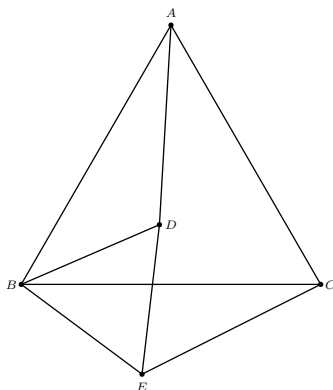

Soluciones del primer examen selectivo

P1. Considera un triángulo equilátero ABC . Se elige un punto D en el interior del triángulo y otro punto E en el exterior, de modo que el segmento DE pasa por el lado BC . Demuestra que si el triángulo BDE es equilátero, entonces los segmentos AD y CE tienen la misma longitud.

Demostración. Dado que $\triangle ABC$ es equilátero, es claro que $AB = BC$.



De forma similar, dado que $\triangle BDE$ es equilátero, tenemos que $BD = BE$. Notemos que $\angle ABC$ se puede escribir como suma de dos ángulos,

$$\angle ABC = \angle ABD + \angle DBC. \quad (1)$$

Análogamente, el ángulo $\angle DBE$ también se puede escribir como

$$\angle DBE = \angle DBC + \angle CBE. \quad (2)$$

Como $\triangle ABC$ y $\triangle BDE$ son equiláteros, tenemos que

$$\angle ABC = 60^\circ = \angle DBE.$$

Luego, al sustituir utilizando las igualdades (1) y (2), obtenemos

$$\angle ABD + \angle DBC = \angle DBC + \angle CBE.$$

De esto se sigue que $\angle ABD = \angle CBE$. Finalmente, centremos nuestra atención en $\triangle ABD$ y $\triangle CBE$. Recordemos que $AB = CB$, $BD = BE$ y

$$\angle ABD = \angle CBE.$$

Así que, por el criterio LAL, podemos concluir que $\triangle ABD$ y $\triangle CBE$ son triángulos congruentes. En particular, esto implica que $AD = CE$. $\square$

P2. Encuentra todas las posibilidades de primos p, q y r que cumplen la igualdad $pqr = 11(p + q + r)$.

Solución 1. Es claro que uno de los primos debe ser 11. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que $r = 11$. En este caso, tenemos que

$$11pq = 11(p + q + 11).$$

Luego, al dividir entre 11, obtenemos la ecuación

$$pq = p + q + 11.$$

Movemos los términos p y q al lado izquierdo,

$$pq - p - q = 11.$$

Si sumamos 1 en cada lado, entonces podemos factorizar el lado izquierdo

$$(p - 1)(q - 1) = pq - p - q + 1 = 11 + 1 = 12.$$

Así que, $p - 1$ y $q - 1$ son dos números positivos cuyo producto es 12. Por lo tanto, $p - 1$ y $q - 1$ tienen (salvo por el orden) tres posibles valores:

- Si $(p - 1, q - 1) = (1, 12)$ entonces $p = 2$ y $q = 13$. Es claro que los valores de p y q son primos. Además, podemos comprobar que

$$2 \cdot 11 \cdot 13 = 286 = 11 \times 26 = 11(2 + 11 + 13).$$

- Si $(p - 1, q - 1) = (2, 6)$ entonces $p = 3$ y $q = 7$. De nuevo, los valores obtenidos para p y q son primos y tenemos que

$$3 \cdot 7 \cdot 11 = 231 = 11 \times 21 = 11(3 + 7 + 11).$$

- Si $(p-1, q-1) = (3, 4)$ entonces $p = 4$, pero este no es primo.

Por lo tanto, las soluciones son $(2, 11, 13)$, $(3, 7, 11)$ y todas las posibles permutaciones (reordenamientos) de cada una de estas. $\square$

Solución 2. La ecuación es simétrica, pues las variables p , q y r pueden ser intercambiadas sin modificar realmente la ecuación. Así que, podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que $p \leq q \leq r$. Luego,

$$pqr = 11(p+q+r) \leq 11(3r) = 33r,$$

pues $p+q+r \leq r+r+r = 3r$. Dado que r no puede ser cero, a partir de la desigualdad anterior podemos deducir que

$$pq \leq 33.$$

Además, dado que $p \leq q$, se sigue que $p^2 \leq pq \leq 33 < 6^2$. Por lo tanto, los posibles valores primos de p son 2, 3 y 5. Estudiaremos cada caso por separado.

Si $p = 2$ entonces $2q \leq 33$. Por lo tanto, tenemos que los posibles valores primos de q son 2, 3, 5, 7, 11 y 13. El siguiente paso es revisar cuáles de esos valores hacen que r sea primo. Por ejemplo, si $p = q = 2$ entonces

$$4r = 2 \cdot 2 \cdot r = 11(p+q+r) = 11(2+2+r) = 11(4+r) = 11r + 44.$$

La ecuación anterior es equivalente a $7r = -44$ y es claro que no tiene solución entera. Para no extender esta demostración de forma innecesaria, la siguiente tabla muestra la conclusión a la que llegamos en cada caso:

p	q	r	Conclusión
2	2	$-44/7$	No entero
2	3	-11	No primo
2	5	-77	No primo
2	7	33	No primo
2	11	13	Primo
2	13	11	Primo*

En el último caso obtenemos que r es primo, pero no cumple la condición $q \leq r$. Por lo tanto, la única solución válida es $(p, q, r) = (2, 11, 13)$.

El siguiente caso es $p = 3$. Luego, dado que $3 = p \leq q$ y $3q \leq 33$, los posibles valores primos de q son 3, 5, 7 y 11. De nuevo, verificamos cada caso:

p	q	r	Conclusión
3	3	-33	No primo
3	5	22	No primo
3	7	11	Primo
3	11	7	Primo*

Como en el caso anterior, descartamos la última opción y la única solución válida es $(3, 7, 11)$. Finalmente, si $p = 5$ entonces $5q \leq 33$ y, por lo tanto, $q \leq 6$. Sin embargo, como $5 = p \leq q$, se sigue que la única posibilidad es $p = q = 5$. Luego,

$$25r = 5 \cdot 5 \cdot r = 11(5 + 5 + r) = 11(10 + r) = 110 + 11r.$$

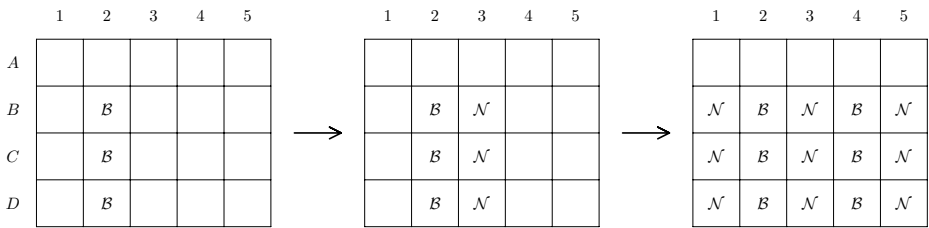
De esta ecuación obtenemos $r = 55/7$, que no es entero. Por lo tanto, tenemos dos soluciones elementales, $(2, 11, 13)$ y $(3, 7, 11)$, y todas sus permutaciones. $\square$

P3. Se tiene una cuadrícula de 4×20 y cada uno de los 80 cuadritos se va a colorear de blanco o de negro. ¿De cuántas formas se puede colorear, si se quiere que cada uno de los cuadrados de 2×2 contenidos dentro de la cuadrícula haya exactamente dos cuadritos negros?

Nota: Dado que un tablero de 4×20 es demasiado grande, todos los ejemplos y patrones serán mostrados en un tablero de 4×5 .

Demostración. Usaremos la letra B para indicar que una casilla fue coloreada de blanco y la letra N si fue coloreada de negro.

Notemos que si en una columna hay dos o más cuadrados consecutivos pintados del mismo color, entonces quedan determinados los colores que deben tomar todos los cuadrados que comparten fila con los cuadrados iniciales. Para explicar esto, usaremos una notación estilo ajedrez. Las filas son representadas por letras (A , B , C o D) y las columnas por los números del 1 al 20. Por ejemplo, el cuadrado $B3$ está ubicado en la segunda fila (fila B) y la tercera columna.



Supongamos que los cuadrados $B2$, $C2$ y $D2$ son coloreados de blanco. El cuadrado de 2×2 formado por $B2$, $B3$, $C2$ y $C3$ ya tiene dos cuadrados blancos ($B2$ y $C2$). Por lo tanto, los otros dos cuadrados ($B3$ y $C3$) deben ser forzosamente negros. De forma similar, al observar el cuadrado formado por $C2$, $C3$, $D2$ y $D3$, podemos concluir que $D3$ también es negro. Así que, si $B2$, $C2$ y $D2$ son pintados de blanco entonces $B3$, $C3$ y $D3$ deben ser pintados de negro. Al repetir este argumento (en ambos sentidos), todos los cuadrados sobre las filas B , C y D deben ser coloreados

siguiendo un patrón alternando colores por columnas.

Un bloque de filas consecutivas (mínimo 2) con un patrón alternado de colores por columnas será conocido como un *bloque cebra*. Dado que tenemos cuatro filas y que cada bloque cebra tiene mínimo 2 filas, cada coloración tiene máximo dos bloques cebra. Contaremos por separado según el número de bloques cebra.

Coloraciones con dos bloques cebra. Existen solamente dos posibilidades:

- En el primer bloque (primeras dos filas), las columnas tienen colores alternados comenzando por $\mathcal{B}$. En el segundo bloque (últimas dos filas), el patrón alternado de colores comienza por $\mathcal{N}$.
- La misma que la coloración anterior, pero invirtiendo los colores.

	1	2	3	4	5
A					
B					
C					
D					

	1	2	3	4	5
A					
B					
C					
D					

Coloraciones con exactamente un bloque cebra. En este caso, el bloque puede tener 2, 3 o 4 filas. En el primer subcaso (2 filas), hay tres posibles posiciones para el bloque (AB , BC o CD). Dado que no hay otros bloques cebras, las otras filas forman un patrón alternado (tipo ajedrez). Así que, las posibles coloraciones base son

	1	2	3	4	5
A					
B					
C					
D					

	1	2	3	4	5
A					
B					
C					
D					

	1	2	3	4	5
A					
B					
C					
D					

Además, obtenemos otras tres coloraciones más al invertir colores. Por lo tanto, con un bloque cebra de dos filas tenemos 6 coloraciones. De forma similar, para los bloques cebras con 3 filas hay dos posiciones válidas (ABC y BCD). Dado que la fila restante se debe pintar de forma alternada, tenemos los siguiente patrones base:

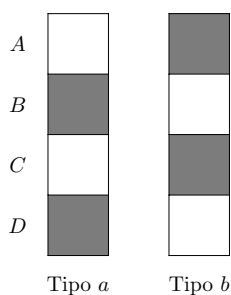
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
A											
B											
C											
D											

Como en el caso anterior, al considerar los colores invertidos, obtenemos 4 coloraciones. Finalmente, con un bloque de 4 hay un único patrón base:

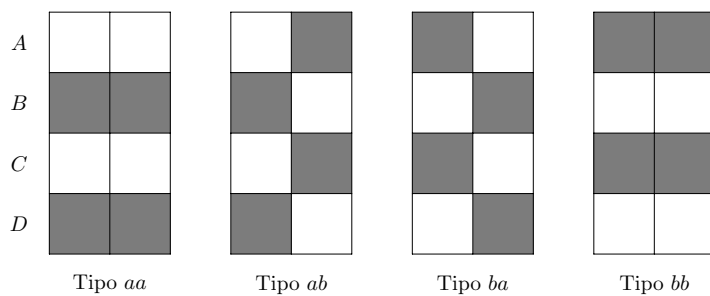
	1	2	3	4	5
A					
B					
C					
D					

Al considerar la coloración inversa, tenemos 2 posibilidades. Por lo tanto, con exactamente un bloque cebras tenemos $6 + 4 + 2 = 12$ coloraciones.

Coloraciones sin bloques cebras. En este caso, ninguna columna puede tener dos cuadrados vecinos del mismo color. Así que, tenemos dos tipos de columna:



Notemos que si ponemos juntas cualquiera dos de estos tipos de columna, los tres cuadrados de 2×2 , que se pueden formar con las dos columnas, siempre cumplen la condición de tener exactamente dos cuadrados negros.



Así que, cada una de las 20 columnas se puede elegir entre 2 opciones (tipo a o tipo b). Por lo tanto, hay 2^{20} coloraciones sin bloques cebra.

En conclusión, hay $2^{20} + 14$ coloraciones con esta propiedad.

□